Raio-X de Benchmarking: O Melhor de Cada Concorrente no JHPCS

Análise cirúrgica das 8 soluções mapeadas: o que cada uma faz de melhor e como o JHPCS absorve essas forças.

CONCORRENTE	A MAIOR QUALIDADE (O QUE ABSORVEMOS)	PONTO FRACO CRÍTICO	COMO O JHPCS SUPERA DEFINITIVAMENTE
AquApp	Simplicidade na agenda e comprovante instantâneo no WhatsApp com 1 toque.	Zero inteligência química ou cálculo de ISL; vira apenas um bloco de notas.	**PWA jhpcs-campo com comprovante automático + estequiometria química real.**
PiscinApp / PRO	Reconhecimento ótico de fitas de teste e cálculo de dosagem por marca de produto.	Completamente desconectado do faturamento, rotas e da integridade física do tanque.	**Leitura de fita + cálculo ISL atrelado ao Prontuário Vitalício e garantia.**
Poolloop	Roteirização geográfica de equipes e controle de faturamento recorrente mensal.	Foco transacional frio; sem vínculo pericial ou proteção de ativos com construtoras.	**Roteirização de rotas com Geofencing GPS atrelada ao laudo pericial inviolável.**
Servicfy	Fluxo de Ordens de Serviço (OS) corporativas com assinatura do cliente na tela.	Software genérico de manutenção predial; não entende nada de cimento ou água.	**OS 100% nativa para tratamento aquático, rejeitando produtos que corroem resina.**
App PSS	Histórico compartilhado em tempo real com o cliente e controle de rotinas.	Sem controle estequiométrico ou previsão de término de estoque.	**Portal do Cliente com Digital Twin ao vivo + previsão climática OpenWeather.**
Blue Connect	Leitura contínua automatizada e visual de telemetria futurista de alta precisão.	Custo de hardware de R$ 3.000+ por piscina; inviável para 95% do mercado.	**Modelo híbrido: Cockpit F1 de software via fita/app com suporte a sensores IoT.**
Simples Agenda	Gestão ágil de comissões por colaborador e disparo automatizado de lembretes.	Feito para salões de beleza e clínicas; atrito enorme ao adaptar para piscinas.	**Módulo de comissão nativo para técnicos por piscina tratada ou produto aplicado.**
Evolutivo ERP	Controle fiscal completo, estoque físico na loja e frente de caixa (PDV).	Totalmente isolado no balcão; não sabe o que acontece na borda da piscina.	**Unificação total: o teste de campo gera a venda no balcão e baixa no ERP.**

A SÍNTESE DA UNIFICAÇÃO: "O SISTEMA QUE NENHUM CONCORRENTE CONSEGUE COPIAR"

Os concorrentes dividem o mercado em silos: ou são só para o tratador (AquApp/PiscinApp), ou só para empresas (Poolloop), ou só para lojas (Evolutivo). O JHPCS une a cadeia inteira em um ciclo fechado: o tratador na borda alimenta o prontuário, que gera a receita para a loja, que alimenta o laudo pericial para o síndico e origina a reforma para a construtora.

Estratégia: Pensar Grande, Mirar Pequeno

Como arquitetar um ERP robusto sem afogar o time de desenvolvimento em burocracias fiscais precoces.

FASE 1 (HOJE - MIRAR PEQUENO & EXECUTAR COM PERFEIÇÃO): O CORE ESSENCIAL

O que gera tração imediata sem atrito: PWA de Campo (jhpcs-campo.vercel.app), Motor ISL com multi-substrato, Laudos Periciais em PDF e comprovantes no Wha

- Experiência de campo em 90 segundos: Tratador não digita textão; clica, bate foto e valida.
- Blindagem Jurídica: Bloqueio estrito de ácido muriático gerando laudo para construtoras e reformas.
- Infraestrutura Custo Zero Escalável: Cloudflare R2 com egress grátis + Supabase PostgreSQL.

FASE 2 (PRÓXIMO PASSO - CRESCIMENTO & RECEITA): TRADE & RECEITUÁRIO DE BALCÃO

A ponte entre a borda da piscina e o dinheiro: Receituário Digital da Água e Checkout Expresso via PIX.

- Prescrição da Água: Lojas e tratadores calculam a reposição química exata e geram lista de compras.
- Cobrança PIX Dinâmica: Geração de QR Code e Copia e Cola para pagamento imediato sem maquininha.
- Baixa Estequiométrica: Estoque volante do veículo é baixado automaticamente pelo m³ tratado.

FASE 3 (FUTURO PLANEJADO - PENSAR GRANDE): ERP COMPLETO & FISCAL EM STANDBY

O módulo corporativo mantido em arquitetura modular (Plug-and-Play), ativado apenas sob demanda comercial.

- Arquitetura Pronta em Standby: Tabelas no Supabase (`invoices_nfe`, `tax_rules`, `pos_registers`).
- Integração Fiscal via API Especializada: Uso de gateways fiscais (Focus NFe, PlugNotas ou Focus) em vez de codificar regras de ICMS/PIS/COFINS do zero den
- Gestão de Lotes & Validades: Rastreamento de lotes de cloro e relatórios de curva ABC para revendas.

COMO DEIXAMOS O ERP/FISCAL EM STANDBY SEM ATRAPALHAR O PROJETO ATUAL:

O banco de dados já recebe o esquema relacional preparado (`pos_terminals`, `sales_orders`, `fiscal_configs`), porém as rotas e interfaces de PDV fiscal permanecem desativadas por uma Feature Flag global (`ENABLE_FISCAL_ERP: false`). Isso mantém o código limpo, ultrarrápido e livre de débito técnico, pronto para ser "ligado" com um clique quando a primeira rede de lojas contratar a plataforma.

Prompts de Desenvolvimento: Execução Passo a Passo

Prompts prontos e estruturados para você comandar a evolução do sistema nas próximas sprints.

PROMPT SPRINT 1: MOTOR ISL MULTI-SUBSTRATO & WHITE-LABEL NO PWA DE CAMPO

Objetivo: Tornar o app de campo agnóstico a qualquer piscina e permitir que qualquer prestador coloque seu logotipo.

```
Atue como Engenheiro Sênior Full-Stack no repositório c:\JHPCS-campo.
Precisamos evoluir o PWA de campo (jhpcs-campo.vercel.app) para suportar múltiplos substratos e opção White-Label:
1. Substratos Suportados: No cadastro e edição da piscina, adicione o campo 'substrate_type' com as opções:
[MONOLITICO_AREIA, FIBRA_VIDRO, VINIL, PASTILHA_CERAMICA, ALVENARIA_PINTADA].
2. Calibração Química ISL: Ajuste o cálculo de Langelier para que a tolerância de pH e alcalinidade respeite os
limites de cada material (ex: fibra exige dureza cálcica mínima para evitar branqueamento; pastilha requer cuidado
com rejunte cimentício).
3. Modo White-Label no Comprovante WhatsApp: Permita que o tratador insira sua 'Marca/Logo' e telefone nas
configurações. Ao gerar o comprovante de visita, a mensagem no WhatsApp sai com o nome dele chancelado com
'Auditoria Técnica por JHPCS Engine'.
Mantenha a performance offline-first e compatibilidade com o banco Supabase.
```

PROMPT SPRINT 2: BAIXA ESTEQUIOMÉTRICA AUTOMÁTICA DE ESTOQUE VOLANTE

Objetivo: Eliminar a bipagem manual de produtos químicos na caminhonete do tratador.

```
No repositório principal c:\JHPCS, implemente a inteligência de Baixa Estequiométrica de Estoque:
1. Schema Supabase: Crie as tabelas 'technician_truck_inventory' (estoque no carro do técnico) e
'inventory_deductions_log' (histórico de baixas).
2. Lógica de Dedução por m³: Sempre que uma manutenção for enviada via /api/maintenance/submit com os valores de
produtos dosados (ex: 200g de cloro estabilizado, 1.5kg de barrilha para 100m³), o sistema deve debitar
automaticamente do estoque volante daquele técnico.
3. Alerta de Nível Mínimo: Se o saldo de cloro ou barrilha no carro atingir menos de 2 dias de autonomia, dispare
notificação via WhatsApp (Evolution API) para o técnico reabastecer a carga.
Adicione testes unitários para validar a matemática de consumo por metro cúbico.
```

Prompts de Desenvolvimento: Trade, Balcão & ERP Standby

Prompts para a Sprint 3 (Receituário de Balcão com PIX) e Sprint 4 (Estrutura do ERP em Standby).

PROMPT SPRINT 3: RECEITUÁRIO DE BALCÃO & CHECKOUT EXPRESSO VIA PIX

Objetivo: Criar o módulo de lojas que converte testes de água em carrinho de compras instantâneo.

```
No projeto c:\JHPCS, desenvolva o 'Receituário Digital de Balcão' para Lojas e Revendas:
1. Interface do Balconista: Crie a tela /trade/balcao onde o lojista insere os dados da garrafa d'água trazida pelo cliente (pH, Cloro, Alcalinidade, Dureza e Volume da piscina em m³).
2. Prescrição Química: O motor gera na hora a lista de produtos exatos para equilibrar a água (ex: 2kg Barrilha Leve + 500ml Clarificante Mineral + 1 Balde Cloro 10kg).
3. Checkout PIX Instantâneo: Adicione botão 'Gerar PIX de Balcão' que exibe um QR Code na tela e copia o código copia-e-cola, integrado com confirmação automática de pagamento.
4. Impressão / Envio WhatsApp: Botão para imprimir cupom térmico não-fiscal com as instruções passo a passo para o cliente aplicar em casa.
```

PROMPT SPRINT 4: ESTRUTURA DO ERP FISCAL COMPLETO (ARQUITETURA EM STANDBY)

Objetivo: Deixar o módulo fiscal e PDV estruturado e adormecido, ativado por Feature Flag.

```
No repositório c:\JHPCS, prepare a arquitetura do ERP Fiscal em modo STANDBY (Feature Flagged):
1. Feature Flag: Crie NEXT_PUBLIC_ENABLE_FISCAL_ERP=false no .env. Todas as rotas /erp/* devem verificar essa flag e retornar 404 se estiver desligada.
2. Migration Supabase: Crie as tabelas 'erp_products', 'erp_sales_orders', 'erp_pos_terminals' e 'erp_fiscal_invoices' (campos para chave NFe, XML, protocolo SEFAZ e status).
3. Adaptador de Provedor Fiscal: Crie uma interface abstrata FiscalProvider (src/lib/fiscal/types.ts) com métodos 'emitNFCe', 'cancelNFCe' e 'consultNFCeStatus'. Implemente o mock provider e a casca para futura integração com Focus NFe / PlugNotas.
4. Documentação: Adicione DOCS_ERP_STANDBY.md explicando como ativar o módulo quando fechar o primeiro contrato de grande rede de lojas.
```

PLANO DE AÇÃO IMEDIATO PARA A DIRETORIA:

1. Rodar o Prompt da Sprint 1 na janela c:\JHPCS-campo para liberar multi-substrato e white-label. 2. Implementar a Sprint 2 e 3 em c:\JHPCS (estoque automático e receituário PIX). 3. Manter a Sprint 4 (ERP Fiscal) documentada e adormecida, pronta para ativação comercial sob demanda.